Python Tool 작성 가이드

Python Tool 작성 가이드

항목	값
대상	Generic Agent 에 Python Tool 을 작성·등록하는 개발자
기준	PRD `generic-agent` GAGENT-SPEC-07 (2026-09-28 개정)
관련 이슈	GAF-526

Python Tool 은 Sandbox 이미지에 들어 있는 Python 함수입니다. Agent 가 이 함수를 Tool 로 호출합니다. 이 문서는 코드를 어떻게 작성해야 하는지를 다룹니다. 코드를 둘 저장소와 폴더는 따로 안내합니다.

---

0. 환경

항목	버전
Python	3.11 (`~=3.11.0`)
패키지 관리	uv
베이스 이미지	`python:3.11-slim`
deepagents (실행 루프)	0.7.18
langgraph	1.2.12
langchain	1.4.2
langchain-core	1.6.5
langchain-openai (모델 호출, LiteLLM 경유)	1.6.6
langchain-mcp-adapters	0.3.2
mcp	1.30.0
pydantic	2.13.5
jsonschema	4.26.0

httpx	0.28.1
테스트	pytest 9.1

1. 실행 방식 요약

- 코드는 Sandbox 이미지에 미리 들어 있습니다. 실행 중에 외부에서 코드를 내려받지 않습니다.
- Agent 가 Tool 을 호출하면, Worker 와 분리된 **자식 프로세스**가 호출마다 새로 뜹니다. 그 프로세스가 지정한 함수를 부르고 반환값을 돌려줍니다.
- 터미널이나 셸(bash)로 실행하지 않습니다. 모델이 셸 명령을 쓰는 Tool 도 노출하지 않습니다.
- 자식 프로세스에는 Worker 의 자격(토큰, 메시지 큐·Redis 접속 정보)이 전달되지 않습니다.

---

2. 파일 구성

- Tool 하나는 **모듈 하나(`.py` 파일 하나)**로 충분합니다.
- 보조 모듈로 나눠도 되지만, 모두 이미지 안에서 import 할 수 있어야 합니다.
- 외부 패키지가 필요하면 이미지에 함께 설치되어야 합니다. 등록할 때 필요한 패키지와 버전을 알려 주세요.

---

3. 진입점

- 함수 이름은 자유입니다. **기본 이름은 없습니다.**
- 등록할 때 `impl` 에 `모듈경로:함수이름` 으로 적습니다. Tool 종류(`kind`)는 `builtin` 입니다.

등록 항목	예
`kind`	`builtin`
`impl`	`tools.weather:run`

- `impl` 형식이 틀렸거나 함수가 없으면 실행이 시작되지 않습니다(준비 실패).

---

4. 동기 · 비동기

- `def` 와 `async def` 둘 다 쓸 수 있습니다.
- 비동기 함수는 끝날 때까지 기다린 뒤 반환값을 받습니다.

---

5. 입력과 출력

입력

- 인자는 등록한 입력 규격(JSON Schema)대로 키워드 인자로 들어옵니다.
- 인자가 규격에 맞지 않으면 함수를 부르지 않고, 그 호출만 오류로 끝납니다.
- 함수의 매개변수 이름은 입력 규격의 속성 이름과 같게 맞춥니다.

출력

- 반환값은 JSON 으로 바꿀 수 있는 값(dict · list · str · 숫자 · bool · None)이어야 합니다.
- 결과는 반환값으로만 돌려줍니다. 파일이나 표준 출력으로 결과를 남기지 않습니다.

---

6. 버전

- 모듈 안에 `TOOL_VERSION` 을 문자열로 둡니다.
- 이 값이 없거나 등록한 버전과 다르면 실행이 시작되지 않습니다(준비 실패).
- 코드를 바꾸면 `TOOL_VERSION` 과 등록 버전을 함께 올립니다.

```
TOOL_VERSION = "1.0.0"
```

---

7. 파일 쓰기

- 파일은 호출마다 만들어지는 **임시 디렉터리**에만 씁니다. 경로는 환경 변수로 알려 줍니다.
- 임시 디렉터리는 호출이 끝나면 지워집니다. 호출 사이에 파일을 남겨 두고 다시 쓸 수 없습니다.

> 확인 필요: 임시 디렉터리를 알려 줄 환경 변수 이름은 구현 때 정하고 이 문서에 적습니다.

---

8. 네트워크

- 기본으로 외부 네트워크를 쓰지 않습니다.
- 꼭 필요하면 등록할 때 목적지(호스트:포트)를 신고합니다. 신고한 목적지만 허용 목록에 올라갑니다.

---

9. 오류와 제한 시간

- 예외를 던지면 그 호출만 오류로 처리되고, Agent 실행은 계속됩니다.
- 호출 제한 시간(`timeout_seconds`)을 넘기면 자식 프로세스를 강제로 끝내고, 그 호출만 오류로 처리합니다.
- 오류 메시지는 모델에게 그대로 전달될 수 있습니다. 민감정보(개인정보, 토큰, 내부 주소)를 넣지 않습니다.

> 확인 필요: `timeout_seconds` 를 지정하지 않았을 때의 기본값은 아직 정하지 않았습니다(PRD 7장).

---

10. 하면 안 되는 것

금지	이유
자격(토큰 · 비밀번호 · API Key)이 필요한 기능	이번 릴리스는 자격이 필요 없는 기능만 다룹니다
코드 안에 비밀값 하드코딩	보안 위험
셸 명령 실행(`subprocess` , `os.system` 등)	셸 실행 경로를 열지 않습니다
실행 중 코드 내려받기 · 동적 import	Snapshot 에 지정한 코드만 실행합니다
호출 사이에 상태 유지(전역 캐시 등)	호출마다 새 프로세스에서 실행됩니다
임시 디렉터리 밖에 파일 쓰기	호출 뒤 정리 대상이 아닙니다

---

11. 예시

```python
"""날씨 조회 예시 Tool — impl: tools.weather:run"""

TOOL_VERSION = "1.0.0"


async def run(city: str, unit: str = "C") -> dict:
    if not city.strip():
        raise ValueError("city 가 비어 있습니다")
    # 실제 조회 로직 — 외부 호출이 필요하면 목적지를 등록 때 신고한다
    return {"city": city, "temp": 21, "unit": unit}
```

등록할 입력 규격 예:

```json
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "city": { "type": "string", "description": "도시 이름" },
    "unit": { "type": "string", "enum": ["C", "F"], "default": "C" }
  },
  "required": ["city"]
}
```

---

12. 등록 전 점검표

- [ ] 모듈에 `TOOL_VERSION` 이 있고 등록 버전과 같다
- [ ] `impl` 이 `모듈경로:함수이름` 형식이고, 그 함수가 있다

- [ ] 함수 매개변수가 입력 규격의 속성 이름과 같다
- [ ] 반환값을 JSON 으로 바꿀 수 있다
- [ ] 자격 · 비밀값 · 셸 실행을 쓰지 않는다
- [ ] 파일은 임시 디렉터리에만 쓴다
- [ ] 외부 네트워크가 필요하면 목적지를 신고했다
- [ ] 필요한 외부 패키지와 버전을 알렸다
- [ ] 정상 입력, 규격 위반 입력, 예외 상황을 로컬에서 시험했다